



CIÊNCIA DE DADOS

Fontes de Dados no Futebol



Vinícius Mostovoy



viniciusmostovoy@gmail.com



/viniciusmostovoy

▼ Formações



Engenheiro de Produção



Especialista SQL Server



MBA em MKT e Inteligência de Negócios Digitais

▼ Função Atual



Analista de Soluções Digitais e de Dados

▼ Experiências

Business Intelligence

Analytics

Data Visualization

Engenharia de Dados

Qualidade de Dados

Gestão de Projetos de Tecnologia

Metodologias Ágeis

Referências



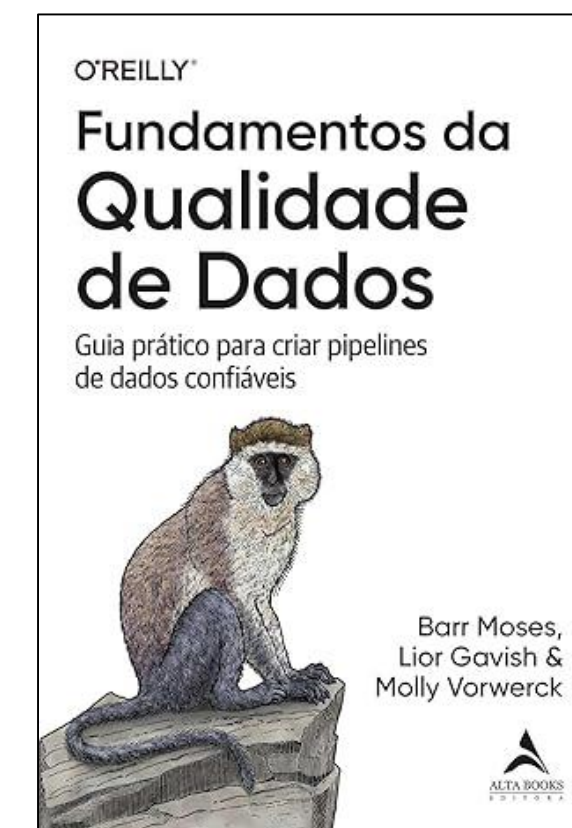
 /company/kin-analytics



 /felipe-tricate

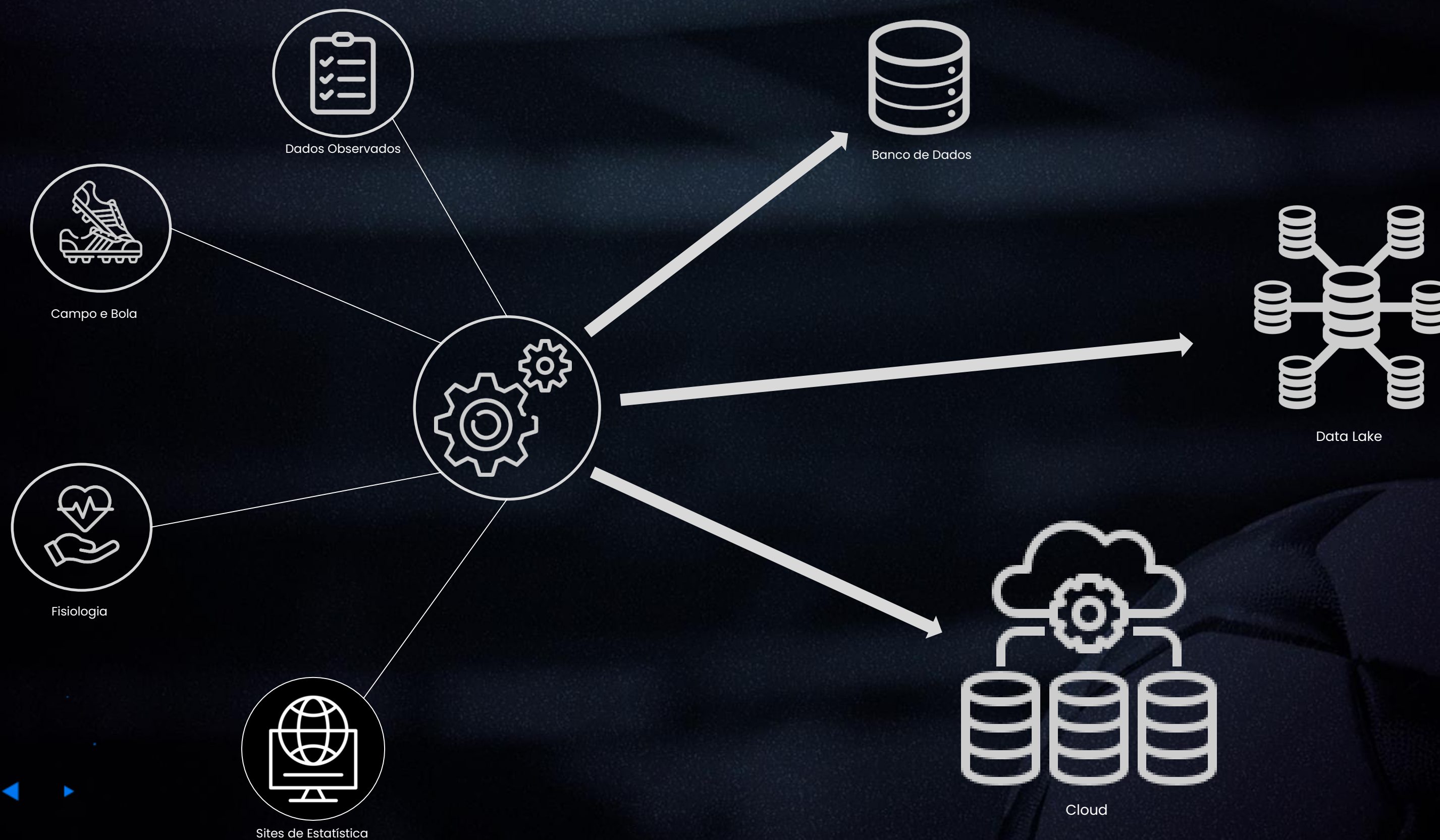


APIs REST: Seus serviços prontos para o mundo real
Alexandre Saudate | 2021



Fundamentos da Qualidade de Dados: Guia Prático Para Criar Pipelines de Dados Confiáveis
Barr Moses | 2024

Fontes de Dados x Bancos de Dados



Fontes de Dados Específicas do Futebol

Dados Primários

▼ Dados Primários são aqueles criados pela própria organização, ou seja, dados internos.

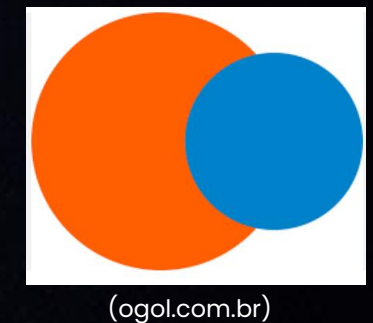
▼ Os primeiros dados que coletamos são os que nós mesmos geramos!



Fontes de Dados Específicas do Futebol

Dados Secundários – Públicos

- ▼ Já os dados Secundários são aqueles que a companhia precisa buscar em meios externos.
- ▼ Existem diversas fontes de dados totalmente gratuitas no mundo do futebol, repletas de informações muito ricas, e bem atualizadas.



Todas as imagens contém os links dos respectivos sites. Ao clicar a pessoa será direcionada para a página inicial.



Fontes de Dados Específicas do Futebol

Dados Secundários – Privados

▼ As fontes de dados pagas entregam todo um serviço, para além de dados brutos de jogadores ou campeonatos, como estatísticas avançadas de desempenho.

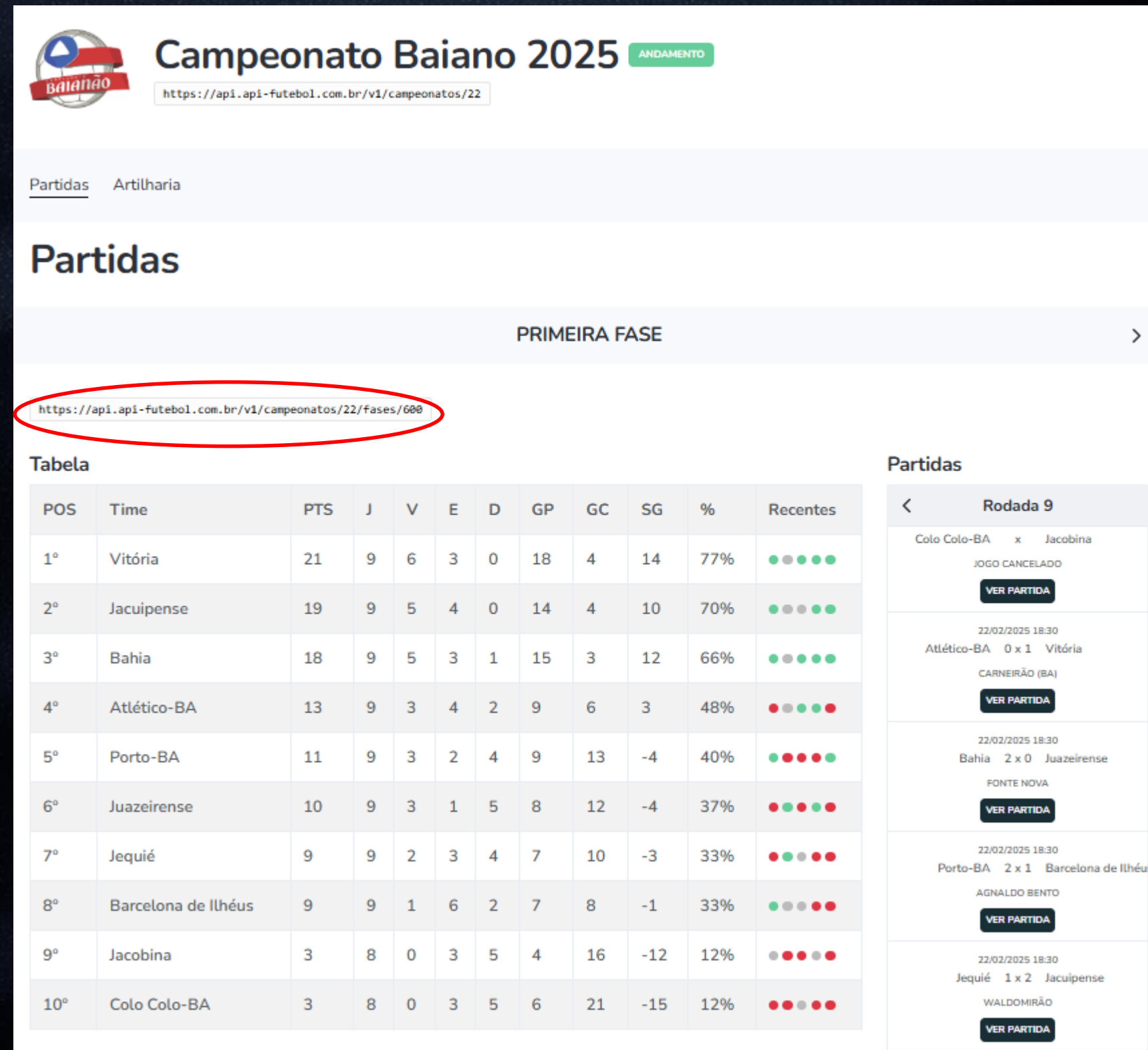
▼ Geralmente, as próprias plataformas de dados gratuitas tem uma versão paga em que disponibiliza as estatísticas avançadas.



Fontes de Dados Específicas do Futebol

Extração de Dados

- Existem diversas formas de se extrair dados de uma fonte, linguagens de programação, conectores pré-construídos, soluções “de prateleira”... tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo e investimento.



Campeonato Baiano 2025 ANDAMENTO

<https://api.api-futebol.com.br/v1/campeonatos/22>

Partidas Artilharia

Partidas

PRIMEIRA FASE

<https://api.api-futebol.com.br/v1/campeonatos/22/fases/608>

Tabela

POS	Time	PTS	J	V	E	D	GP	GC	SG	%	Recentes
1º	Vitória	21	9	6	3	0	18	4	14	77%	●●●●●
2º	Jacuiense	19	9	5	4	0	14	4	10	70%	●●●●●
3º	Bahia	18	9	5	3	1	15	3	12	66%	●●●●●
4º	Atlético-BA	13	9	3	4	2	9	6	3	48%	●●●●●
5º	Porto-BA	11	9	3	2	4	9	13	-4	40%	●●●●●
6º	Juazeirense	10	9	3	1	5	8	12	-4	37%	●●●●●
7º	Jequié	9	9	2	3	4	7	10	-3	33%	●●●●●
8º	Barcelona de Ilhéus	9	9	1	6	2	7	8	-1	33%	●●●●●
9º	Jacobina	3	8	0	3	5	4	16	-12	12%	●●●●●
10º	Colo Colo-BA	3	8	0	3	5	6	21	-15	12%	●●●●●

Partidas

< Rodada 9

Colo Colo-BA x Jacobina

JOGO CANCELADO

[VER PARTIDA](#)

22/02/2025 18:30

Atlético-BA 0 x 1 Vitória

CARNEIRÃO (BA)

[VER PARTIDA](#)

22/02/2025 18:30

Bahia 2 x 0 Juazeirense

FONTE NOVA

[VER PARTIDA](#)

22/02/2025 18:30

Porto-BA 2 x 1 Barcelona de Ilhéus

AGNALDO BENTO

[VER PARTIDA](#)

22/02/2025 18:30

Jequié 1 x 2 Jacuiense

WALDOMIRÃO

[VER PARTIDA](#)

- Por exemplo, na imagem ao lado, poderíamos usar o link circulado de vermelho em um código Python para extrair as informações da tabela atual do campeonato Bahiano.

- Este site é o <https://www.api-futebol.com.br/> e ele disponibiliza uma forma simples e rápida de extrair as informações que estão hospedadas nele chamada API.

A imagem contém o links dessa página. Ao clicar a pessoa será direcionada para a mesma.



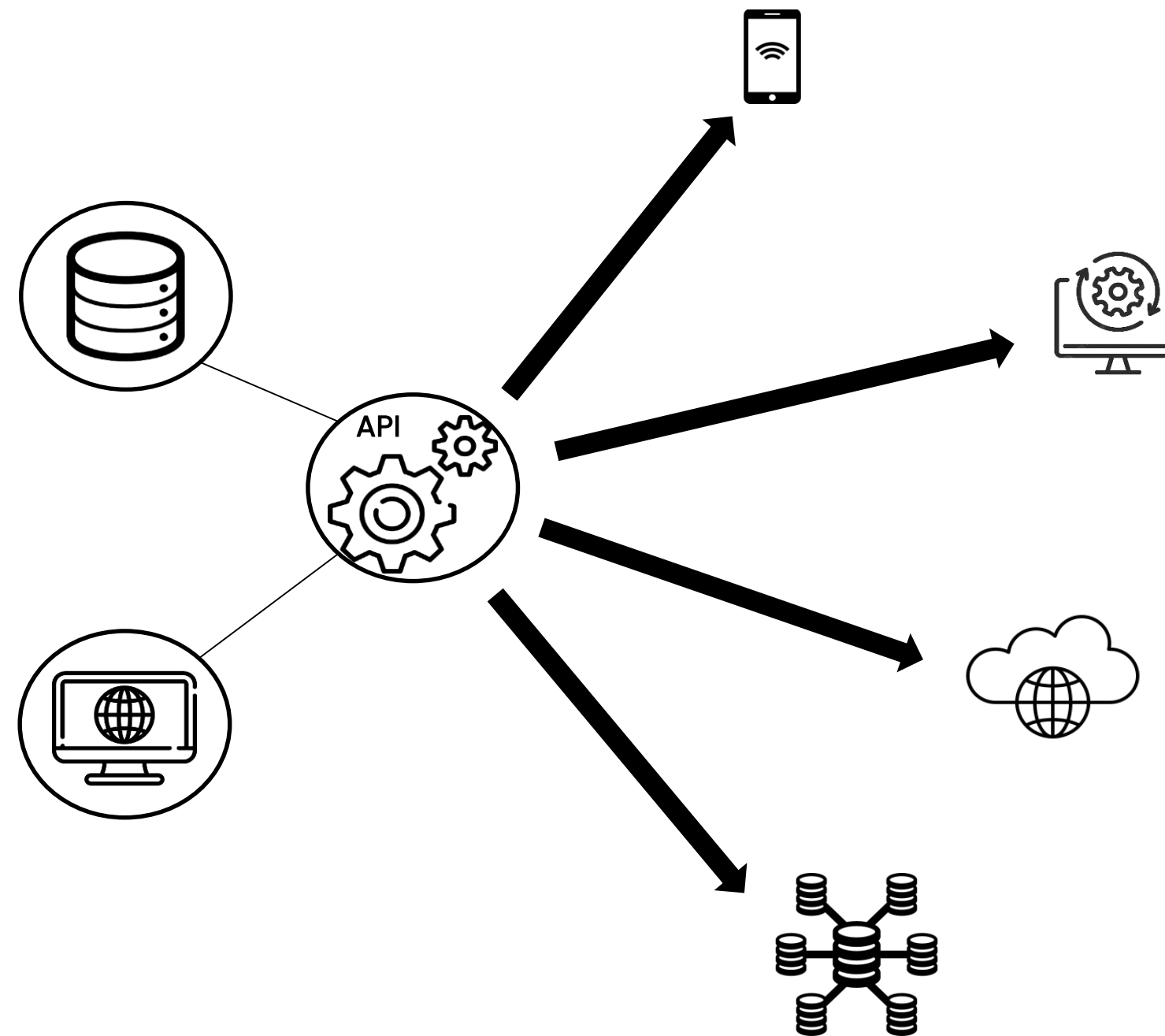
API – Application Programming Interface

O que são e para quê servem?

- ▼ *"APIs são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos. Por exemplo, o sistema de software do instituto meteorológico contém dados meteorológicos diários. A aplicação para a previsão do tempo em seu telefone "fala" com esse sistema por meio de APIs e mostra atualizações meteorológicas diárias no telefone."*

– Amazon AWS

Este texto foi retirado do link:
<https://aws.amazon.com/pt/what-is/api/>



- ▼ Sendo assim, a API é a verdadeira meio-campo camisa 10 das trocas de informação do mundo atual!

API – Application Programming Interface

O que são e para quê servem?

- ▼ Existem diversas formas de se conectar em uma API e para diversos fins, desde extrações de grandes massas de dados à simples requisições de filtro de páginas. E as formas mais comuns de se conectar em APIs é com as linguagens Java, Node.js ou Python.



Qualidade de Dados

Qual é a Importância?

▼ Mas o verdadeiro trabalho só começa depois que o dado é extraído da fonte! A grande preocupação que qualquer desenvolvedor, cientista de dados ou profissional de tecnologia é com sua nova base de dados: ela é confiável?

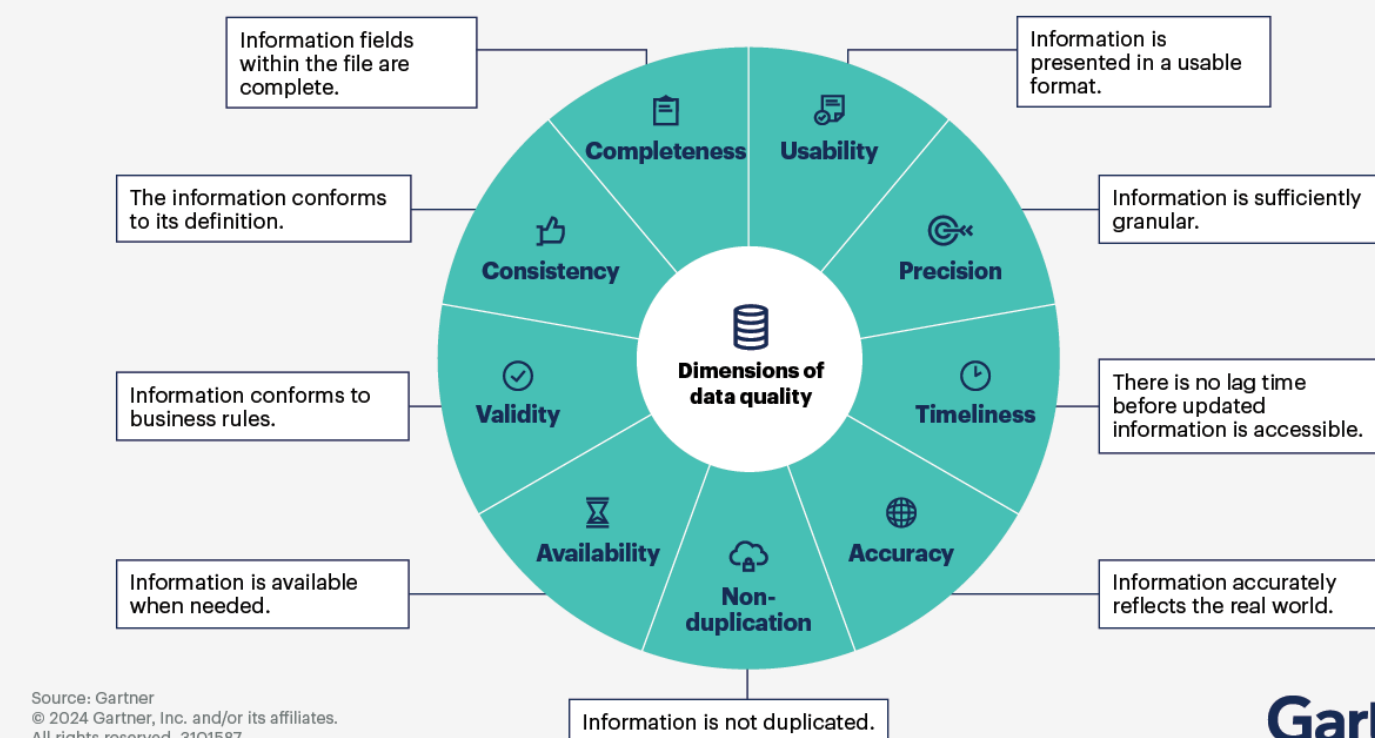
▼ *"A qualidade dos dados se refere à usabilidade e aplicabilidade dos dados usados para os casos de uso prioritários de uma organização — incluindo iniciativas de IA e aprendizado de máquina. A qualidade dos dados geralmente é uma das metas do gerenciamento e governança de dados eficazes. No entanto, muitas vezes as organizações tratam isso como algo secundário."*

Por que a qualidade dos dados é importante para a organização? Em parte porque a baixa qualidade dos dados custa às organizações pelo menos US\$ 12,9 milhões por ano em média, de acordo com a pesquisa da Gartner de 2020."

– Gartner

Este texto foi tirado do link:
<https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-quality>

Common Dimensions of Data Quality



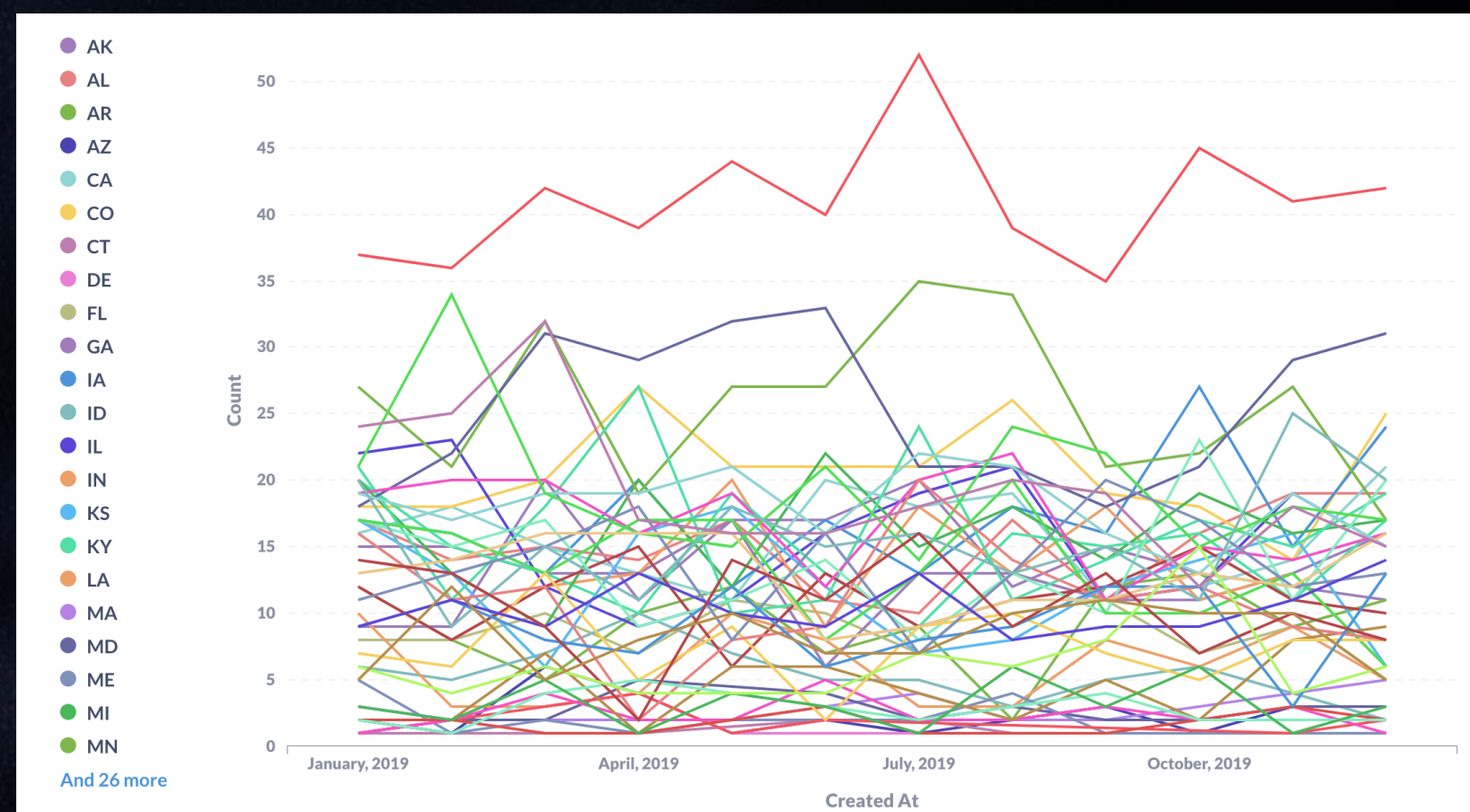
Gartner

Esta imagem foi tirada do link:
<https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-quality>

Qualidade de Dados

Influência na Visualização dos Dados

- ▼ Uma base de dados mal estruturada pode ser o maior inimigo de qualquer projeto de business intelligence, já que para se estabelecer uma boa visualização de indicadores, sua base de dados precisa necessariamente ser clara. Caso contrário o dashboard pode acabar não dizendo nada, ou pior, mostrando algo que não é condizente com a realidade dos dados.



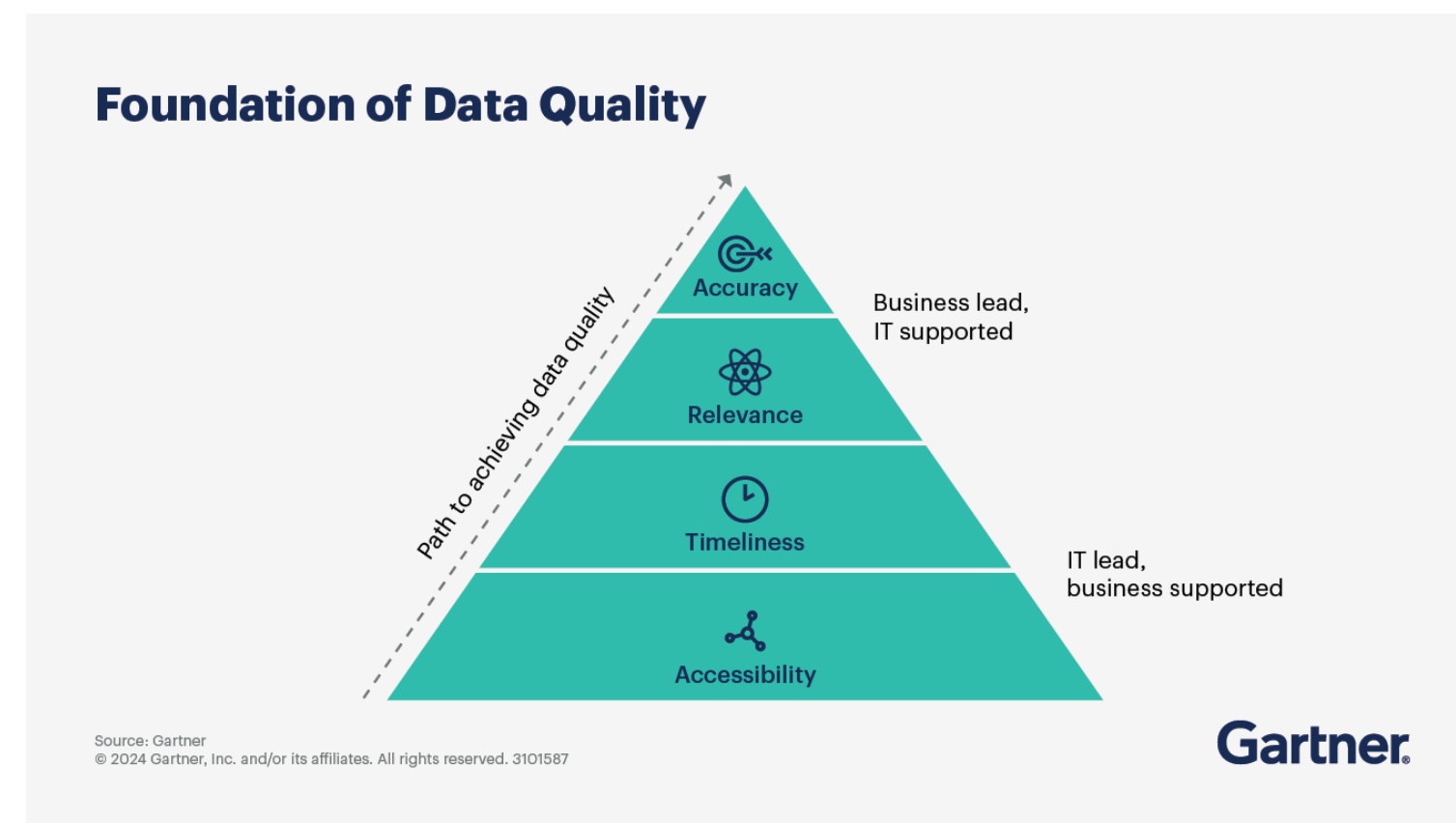
Qualidade de Dados

Influência nos Modelos Estatísticos – ML e IA

- ▼ Ainda segundo a Gartner, “*dados confiáveis e de alta qualidade são essenciais para habilitar uma empresa orientada por dados, mas muitas iniciativas de IA falham devido à baixa qualidade dos dados. [...] A qualidade dos dados se refere à usabilidade e aplicabilidade dos dados usados para os casos de uso prioritários de uma organização – incluindo iniciativas de IA e aprendizado de máquina. A qualidade dos dados geralmente é uma das metas do gerenciamento e governança de dados eficazes. No entanto, muitas vezes as organizações tratam isso como algo secundário.*”

Este texto foi tirado do link:
<https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-quality>

- ▼ Em uma realidade como a dos modelos complexos de ML que sustentam as soluções de inteligência artificial, onde a padronização dos dados é parte primordial do algoritmo, a preocupação com a qualidade de dados é constante e quase obsessiva.



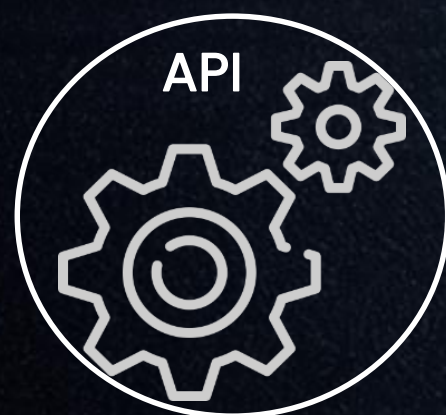
Esta imagem foi tirada do link:
<https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-quality>

Considerações Finais

Não se esqueçam!!



Precisão e confiança nas fontes de dados



Extração de dados seguindo as boas práticas



Dados com qualidade geram análises de qualidade



Dúvidas?



TRANSFORMANDO SONHOS EM CARREIRAS



FUTEBOLINTERATIVOBR



FUTEBOL INTERATIVO



FUTEBOLINTBR